

Sistemas de gestión empresarial

UD3 Modularidad. Listado de ejercicios 2

Resultado de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Calificación
RA6: Conoce el lenguaje de programación Python, su sintaxis, sus elementos básicos y sus funciones incorporadas más utilizadas como base para el desarrollo de módulos de sistemas ERP-CRM	6.3 Se ha trabajado con clases, objetos y funciones.	

Funciones y módulos

1. Escribir una función que aplique un descuento a un precio y otra que aplique el IVA a un precio. Escribir una tercera función que reciba un diccionario con los precios y porcentajes de una cesta de la compra, y una de las funciones anteriores, y utilice la función pasada para aplicar los descuentos o el IVA a los productos de la cesta y devolver el precio final de la cesta.

2. Escribir una función que simule una calculadora científica trigonométrica que permita calcular el seno, coseno, tangente, exponencial y logaritmo neperiano. La función preguntará al usuario el valor y la función a aplicar, y mostrará por pantalla una tabla con los enteros de 1 al valor introducido y el resultado de aplicar la función a esos enteros.

3. Una inmobiliaria de una ciudad maneja una lista de inmuebles como la siguiente:

```
[{'año': 2000, 'metros': 100, 'habitaciones': 3, 'garaje': True, 'zona': 'A'},  
{ 'año': 2012, 'metros': 60, 'habitaciones': 2, 'garaje': True, 'zona': 'B'},  
{ 'año': 1980, 'metros': 120, 'habitaciones': 4, 'garaje': False, 'zona': 'A'},  
{ 'año': 2005, 'metros': 75, 'habitaciones': 3, 'garaje': True, 'zona': 'B'},  
{ 'año': 2015, 'metros': 90, 'habitaciones': 2, 'garaje': False, 'zona': 'A'}]
```

Construir una función que permita hacer búsqueda de inmuebles en función de un presupuesto dado. La función recibirá como entrada la lista de inmuebles y un precio, y devolverá otra lista con los inmuebles cuyo precio sea menor o igual que el dado. Los inmuebles de la lista que se devuelva deben incorporar un nuevo par a cada diccionario con el precio del inmueble, donde el precio de un inmueble se calcula con la siguiente fórmula en función de la zona:

- Zona A: $\text{precio} = (\text{metros} * 1000 + \text{habitaciones} * 5000 + \text{garaje} * 15000) * (1 - \text{antigüedad}/100)$
- Zona B: $\text{precio} = (\text{metros} * 1000 + \text{habitaciones} * 5000 + \text{garaje} * 15000) * (1 - \text{antigüedad}/100) * 1.5$

4. Crear un programa de ayuda a operaciones con aleatorios, es decir, que tenga, al menos, 4 funciones que generen y hagan operaciones con números aleatorios, por ejemplo, tirar un dado pero también puede haber otras que calculen cosas con una serie de números de forma aleatoria, por ejemplo, decir cuántas veces ha

salido un número en una serie de tiradas del dado, cuál es el porcentaje de que salga un número según esas tiradas (si de 10 veces ha salido el 6 dos veces en 100 tiradas saldría...).

5. Investiga un poco por internet cómo se calcula lo que se paga de hipoteca e intenta hacer un programa que haga dichos cálculos o simulaciones, es decir, que se diga qué dinero se quiere pedir al banco, cuántos años se quiere estar pagando. El banco dirá a qué interés se dará la hipoteca (puedes considerar que es una cantidad fija mensual) y que diga cuántos meses debemos estar pagando y cuánto habremos pagado de intereses después de una cantidad de años, por ejemplo:

6. La Martingala es una estrategia de apuestas que se popularizó en la ruleta y tiene la siguiente estructura (usaremos `random`):

-  Se comienza con una apuesta inicial. Se apuesta siempre al .
-  Si se gana, se vuelve a la apuesta inicial.
-  Si se pierde, se dobla la apuesta.

La esencia de esta estrategia es que cuando perdemos, doblamos la siguiente apuesta para intentar recuperar la cantidad perdida. En la teoría, suena bien.

Intenta crear una función que simule esta estrategia, definiendo una cantidad inicial, una apuesta, una probabilidad de ganar y una cantidad objetivo a ganar, después de la cual se debe para la simulación.

Puedes intentar buscar una estrategia que reduzca el riesgo de bancarrota.

7. Simulando apuestas con la librería `numpy`. Simularemos una apuesta con las siguientes características:

- Tenemos una moneda con cara y cruz.
- Se empieza con un `dinero_inicial`.
- Se apuesta un número de veces `num_apuestas`.
- Existe una probabilidad de ganar `prob_ganar`. Si se gana obtenemos `retorno_ganar`.
- Existe una probabilidad de perder `1-prob_ganar`. Si se pierde perdemos `retorno_perder`.

Crea también una función para simular la evolución de nuestro dinero a lo largo de varias jugadas o apuestas.

Herencia y polimorfismo

8. Una aplicación de dibujo necesita trabajar con distintas figuras geométricas. Todas las figuras deben poder:

- Calcular su **área**
- Calcular su **perímetro**
- Calcular un **factor de escala** (aumentar tamaño)

Crea una clase base Figura y las clases hijas Rectangulo, Circulo y Triangulo. Utiliza **polimorfismo** para que, al recorrer una lista de figuras, se llamen a los métodos correctos según el tipo de figura y se calcule la suma de sus áreas, perímetro total y se busque en la lista algún tipo, por ejemplo, el mayor triángulo según su área.

9. Crea un ejercicio aprovechando el esquema de herencia múltiple de los apuntes de la página 300, donde haya en la clase Droid dos métodos que hereden las hijas pero se reescriban en ellas con algún cálculo, por ejemplo, relacionado con la distancia recorrida, enemigos matados...

10. Simula en un programa con varias clases y herencia (no tiene que ser múltiple), la gestión de pedidos a una empresa. Debe existir distintos tipos de pedidos y los métodos reescritos deben calcular el precio final de los distintos pedidos. Por otro lado, debe existir alguna clase donde haya métodos que hagan cálculos estadísticos sobre los pedidos (por ejemplo, la medida de los pedidos, media de distancia a la que se mandan, búsquedas de varios tipos, etc.).